

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS – CCET
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO – DCC

ATIVIDADE XVIII

RAMON LOPES DE QUEIROZ

MONTES CLAROS – MG
JUNHO/2026

RAMON LOPES DE QUEIROZ

ATIVIDADE XVIII

Atividade avaliativa apresentada para atendimento de requisito parcial para aprovação na disciplina Cálculo Integral e Diferencial do Curso de Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação – 2º período

Professor: Daniel Oliveira

MONTES CLAROS – MG

JUNHO/2026

Exercício 18.

$$1. \frac{dy}{dx} = 2y \quad y(0) = 1$$

$$\frac{1}{y} dy = 2 dx$$

$$e^x = A$$

$$y(x) = A e^{2x}$$

$$1 = A e^{0}$$

$$A = 1$$

$$\ln|y| = 2x + C$$

$$|y| = e^{2x+C}$$

$$|y| = e^{2x} \cdot e^C$$

$$y(x) = e^{2x}$$

$$2.a. \int x^3 dx = \frac{x^4}{4} + C$$

$$b. \int \sqrt{x} dx = \int x^{1/2} = \frac{x^{3/2}}{3/2} = \frac{2x^{3/2}}{3} + C$$

$$c. \int \left(2x^3 \cdot \frac{1}{x^4} \right) dx = \int 2x^{-1} dx = \int 2x^{-1} dx = \left(2 \cdot \frac{x^0}{0} - \frac{x^{-1}}{-1} \right) + C = \frac{x^0}{0} + \frac{1}{x} + C$$

$$3.a. \int e^{2x} dx = \frac{e^{2x}}{2} + C$$

$$b. \int (x + 3e^x) dx = \int x + \int 3e^x = \frac{x^2}{2} + 3e^x + C$$

$$4. \frac{dy}{dx} = 3x - 1 \quad \int 3x dx - \int 1 dx = \frac{3x^2}{2} - x + C \quad 2 = \frac{3(0)^2}{2} - 0 + C$$

$$y(0) = 2$$

$$y(x) = \frac{3x^2}{2} - x + 2$$

$$C = 2$$

$$5. \frac{dy}{dx} = x^{-2} \quad y(1) = \int x^{-2} dx \rightarrow y(x) = -\frac{1}{x} + C$$

$$1 = -\frac{1}{1} + C$$

$$y(x) = 2 - \frac{1}{x}$$

$$C = 2$$

$$6a. x(t) = \int a(t) dt = \int (t+3) dt$$

$$x(t) = \frac{t^2}{2} + 3t + C$$

$$2 = \frac{0^2}{2} + 3(0) + C$$

$$x(t) = \frac{t^2}{2} + 3t + 2$$

$$C = 2$$

$$b. x(2) = \frac{2^2}{2} + 3(2) + 2$$

$$x(2) = \frac{4}{2} + 6 + 2$$

$$x(2) = 10$$

$$c. a(t) = \frac{d}{dt} [x(t)] = \frac{d}{dt} (t+3)$$

$$a(t) = 1$$

$$7. x(t) = \int (2t+3) dt = \int 2t dt + \int 3 dt$$

$$x(t) = t^2 + 3t + C$$

$$x(t) = t^2 + 3t + 2$$

$$2 = 0^2 + 3(0) + C$$

$$C = 2$$